INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ · SIMULADOR FUNDEB

Composição das matrículas e transferências do FUNDEB: evidência contrafactual nas cinco regiões brasileiras

Artigo de resultados computacionais · exercícios 2024, 2025 e 2026
Dez municípios · dez estados · cinco regiões · motor simula_fundeb

Os números foram lidos dos CSVs em analises/fundeb_regioes/resultados/. O experimento mede incentivos implícitos nos fatores de ponderação. Não é recomendação para reclassificar alunos.

Resumo

Este artigo testa, no motor completo do FUNDEB, se a composição das matrículas — e não apenas o total de alunos — altera os recursos simulados de municípios e estados. A amostra cobre 10 municípios de 10 unidades da federação, com ao menos um estado em cada uma das 5 regiões brasileiras. Em cada cenário, um percentual dos alunos de uma modalidade de menor peso é transferido para outra de maior peso (ou o inverso), conservando o total de matrículas do município. O simulador é reexecutado sobre todos os entes do país. Nos exercícios 2024, 2025, 2026 foram gerados 2641 cenários, todos aprovados pela validação interna do motor. No exercício 2026, a melhor transformação factível aumentou os recursos do município-alvo em 10 de 10 casos; o controle inverso reduziu-os em 10 de 10. O sinal segue a diferença de pesos. O ente estadual e os demais municípios da mesma UF absorvem parte do ajuste. A soma estadual só cresce de forma material quando a União complementar o fundo (VAAF/VAAT). Os resultados descrevem incentivos implícitos nos fatores de ponderação; não constituem recomendação para reclassificar alunos.

Palavras-chave: FUNDEB; matrícula ponderada; fatores de ponderação; VAAF; VAAT; estudo contrafactual; equalização federativa.

Abstract

We test, in a full FUNDEB simulation engine, whether the composition of enrollments — holding the municipal headcount fixed — changes simulated transfers to municipalities and states. The sample comprises 10 municipalities in 10 states, covering all five Brazilian regions, over 2024, 2025, 2026. Counterfactual shifts from lower-weight to higher-weight modalities raise municipal resources in 10/10 cases in 2026; the reverse shift lowers them in 10/10. The state-level total rises only when the Union complements the fund. The article maps implicit incentives in weighting factors; it does not recommend reclassifying students.

Keywords: FUNDEB; weighted enrollment; VAAF; VAAT; counterfactual simulation.

1 Introdução

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) reparte recursos segundo matrículas ponderadas por etapa, modalidade e turno, e equaliza o valor aluno-ano entre entes (VAAF no âmbito estadual; VAAT no âmbito nacional). Segue da fórmula que dois municípios com o mesmo número de alunos podem receber montantes distintos se a composição das matrículas for diferente. A tese examinada aqui é mais estreita e operacional: mantido constante o total de alunos de um município, uma reclassificação contrafactual entre modalidades de pesos distintos altera o que esse município — e o estado a que pertence — recebe no motor oficial do fundo?

A pergunta não é normativa. Transferir alunos de turno parcial para integral, ou o inverso, tem custos pedagógicos, de infraestrutura e de jornada que este estudo não estima. O ótimo matemático (concentrar matrículas na etapa de maior peso) não é tratado como política. O objeto é o incentivo financeiro implícito nos fatores de ponderação: se o sinal do efeito é estável entre regiões, anos e sentidos da transferência, a composição deixa de ser um detalhe de planilha e passa a ser um parâmetro causal da alocação simulada.

Um estudo anterior, restrito a dez municípios do Ceará, já havia documentado ganhos municipais, quase-linearidade e spillover intraestadual. Restava saber se o mecanismo é local ou nacional: se capitais de UFs ricas e pobres, do Norte ao Sul, reproduzem o mesmo sinal, e se a União entra ou não no ajuste. Este artigo responde com uma amostra mínima que cruza as cinco macrorregiões.

2 Dados e método

2.1 Amostra e exercícios

Selecionaram-se 10 municípios — capitais e grandes redes — em 10 estados, com pelo menos um estado em cada região. Os códigos IBGE foram resolvidos no próprio dataset (município: IBGE > 100; nome oficial normalizado e UF), sem lista prévia de códigos. Os exercícios são 2024, 2025, 2026: o de 2024 vem dos arquivos legados do simulador; 2025 e 2026, das planilhas oficiais do ciclo correspondente. Cada ano é um snapshot completo, não uma série interpolada.

Tabela 1. Municípios da amostra (exercício 2026).

Região	UF	Município	IBGE
Centro-Oeste	GO	Goiânia	5208707
Nordeste	CE	Fortaleza	2304400
Nordeste	BA	Salvador	2927408
Norte	PA	Belém	1501402
Norte	AM	Manaus	1302603
Sudeste	MG	Belo Horizonte	3106200
Sudeste	RJ	Rio de Janeiro	3304557
Sudeste	SP	São Paulo	3550308
Sul	PR	Curitiba	4106902
Sul	RS	Porto Alegre	4314902

Tabela 2. Baseline municipal no exercício 2026: matrículas totais, recursos FUNDEB e complementação da União recebida pelo ente.

Município	UF	Região	Matrículas	FUNDEB	União
Goiânia	GO	Centro-Oeste	111.376	R$ 932.820.950,35	R$ 40.489.480,71
Fortaleza	CE	Nordeste	257.695	R$ 2.236.072.546,41	R$ 806.518.502,24
Salvador	BA	Nordeste	165.365	R$ 1.207.172.890,91	R$ 332.435.656,71
Belém	PA	Norte	67.574	R$ 487.073.753,23	R$ 159.245.729,98
Manaus	AM	Norte	252.213	R$ 1.764.373.287,31	R$ 324.669.764,08
Belo Horizonte	MG	Sudeste	198.058	R$ 1.813.873.787,00	R$ 0,00
Rio de Janeiro	RJ	Sudeste	638.915	R$ 5.109.336.683,77	R$ 0,00
São Paulo	SP	Sudeste	993.554	R$ 8.296.643.118,86	R$ 0,00
Curitiba	PR	Sul	128.419	R$ 1.100.320.189,78	R$ 0,00
Porto Alegre	RS	Sul	68.883	R$ 704.435.923,24	R$ 0,00

2.2 Desenho contrafactual

Quatro transições factíveis de turno, detectadas automaticamente pelos aliases de etapa de cada ano, formam a grade experimental: (A) creche parcial → integral pública; (B) pré-escola parcial → integral pública; (C) ensino fundamental, anos iniciais urbano → fundamental integral; (D) anos finais urbano → fundamental integral. Em 2024 o peso VAAF do fundamental integral é 1,40; em 2025–2026, 1,50. O peso dos anos iniciais urbanos permanece 1,00.

Para cada município, transição e percentual de 5% a 100% (passo 5), os alunos são movidos da origem para o destino. A conservação do total municipal e a não-negatividade são exigidas antes de cada simulação. O controle inverso faz o caminho oposto (integral → parcial/urbano) a 50% e 100% do estoque de destino. Em ambos os sentidos o headcount do município-alvo é idêntico ao baseline.

2.3 Motor, parâmetros e validação

Cada cenário reexecuta simula_fundeb sobre o universo de entes, não um produto local peso × aluno. Os parâmetros max_nse = min_nse = max_nf = min_nf = 1,0 reproduzem o cenário de referência dos exercícios 2025–2026; em 2024 o NF interno é achatado para 1 após o reescalonamento do motor, persistindo o NSE oficial. O ponderador é NF em 2024 e DREC a partir de 2025. As complementações da União são as oficiais do dataset. Após cada corrida corre a validação interna (RF-10). Dos 2641 cenários, 2641 foram válidos.

As métricas reportadas são: variação absoluta e percentual de recursos_fundeb do município-alvo; variação dos demais municípios da mesma UF; variação do ente estadual (IBGE < 100); variação da soma da UF; e decomposição em VAAF próprio, complemento VAAF e complemento VAAT.

3 Resultados

3.1 O município-alvo ganha quando o peso sobe

No exercício 2026, a melhor transformação factível — em todos os 10 municípios, a transição C a 100% — aumentou recursos_fundeb. Nenhum ΔR$ foi negativo. A magnitude varia com o estoque elegível e com a posição da UF no mecanismo de equalização. Manaus concentra o extremo da amostra em ganho percentual e absoluto (40,58%; R$ 716.056.285,71). O menor ganho percentual da amostra ainda é positivo: Belo Horizonte, 4,98%.

Tabela 3. Melhor cenário factível por município (2026). Transição C a 100% em todos os casos. Valores em R$ milhões, salvo o Δ%.

Município	UF	Região	Alunos	Baseline (R$ mi)	Δ R$ mi	Δ %
Goiânia	GO	Centro-Oeste	38.253	932,8	113,4	12,16%
Fortaleza	CE	Nordeste	28.837	2.236,1	233,9	10,46%
Salvador	BA	Nordeste	66.612	1.207,2	203,8	16,88%
Belém	PA	Norte	24.118	487,1	74,8	15,36%
Manaus	AM	Norte	95.204	1.764,4	716,1	40,58%
Belo Horizonte	MG	Sudeste	27.446	1.813,9	90,3	4,98%
Rio de Janeiro	RJ	Sudeste	126.493	5.109,3	328,7	6,43%
São Paulo	SP	Sudeste	186.962	8.296,6	537,7	6,48%
Curitiba	PR	Sul	38.959	1.100,3	118,6	10,78%
Porto Alegre	RS	Sul	14.044	704,4	54,2	7,70%

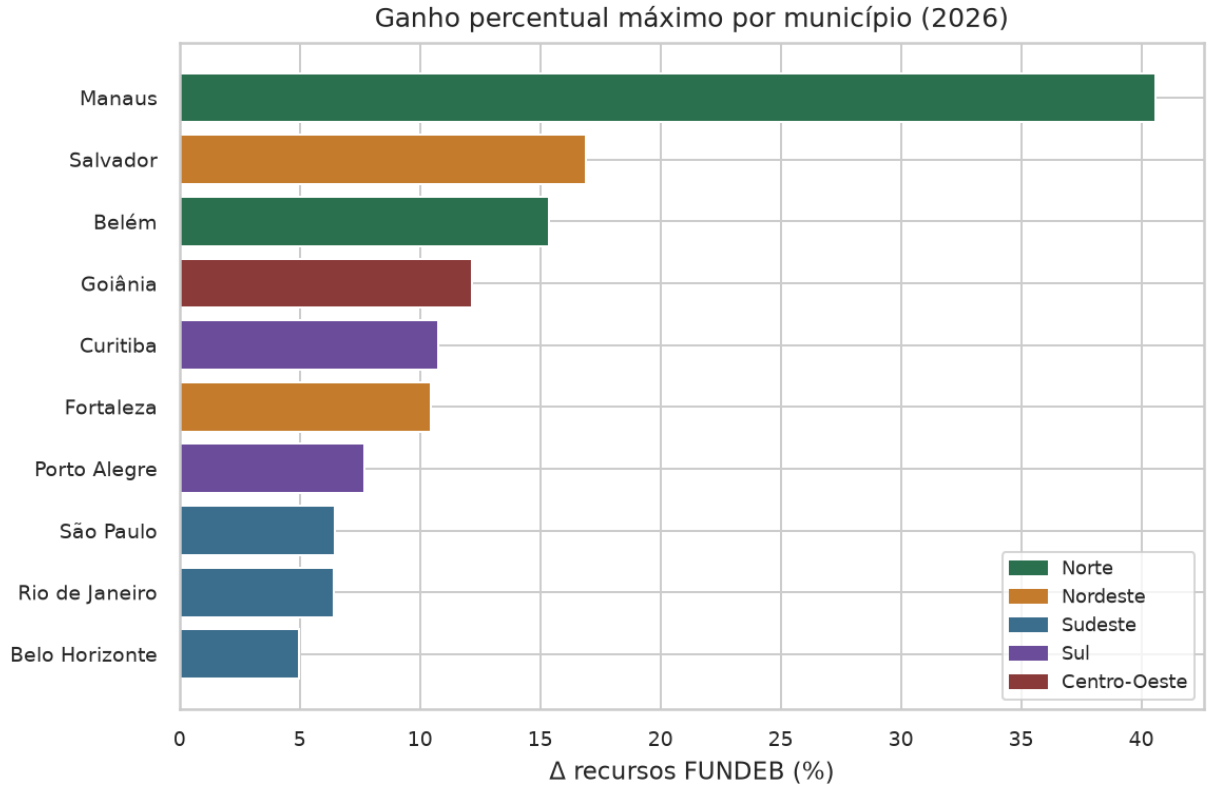


Figura 1. Ganho percentual no melhor cenário factível.

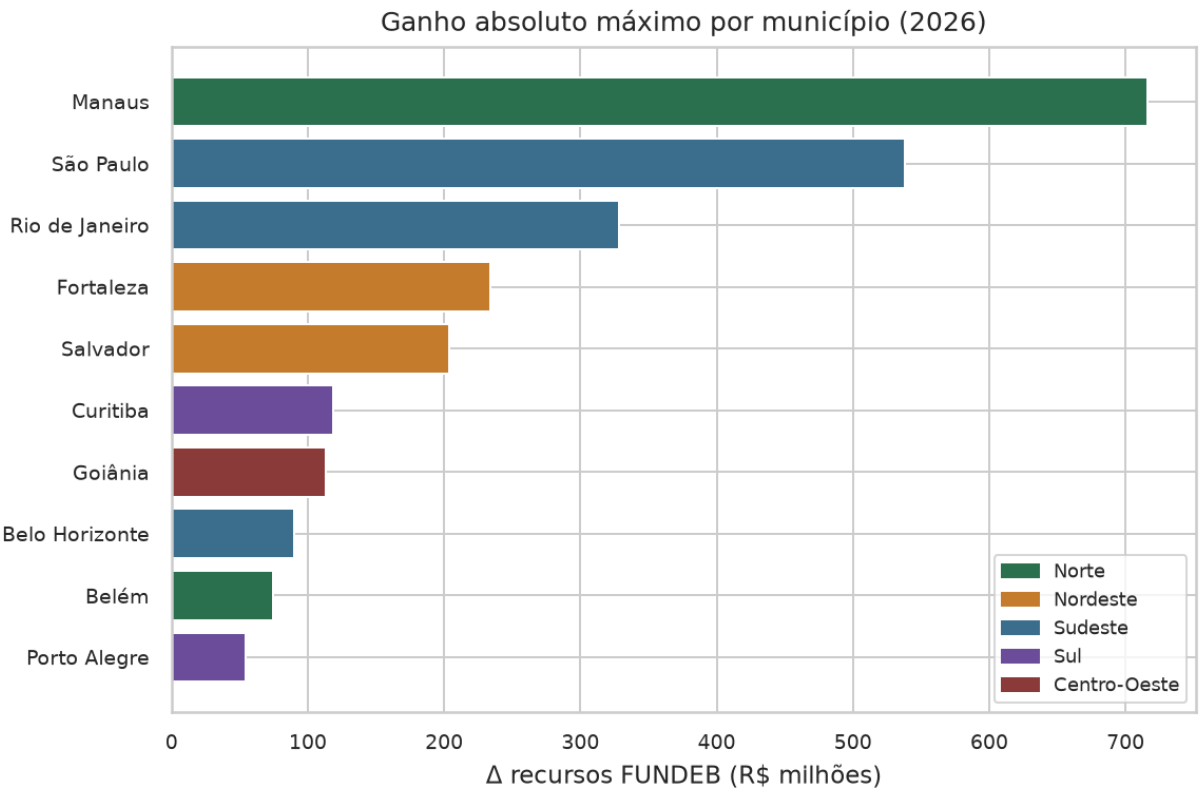


Figura 2. Ganho absoluto (R$ milhões) no melhor cenário factível.

O heatmap município × transição confirma que C domina o Δ% nas capitais da amostra. A e B também são positivas, porém com estoque elegível menor nas redes urbanas grandes. D replica o mecanismo de C nos anos finais, com peso de origem um pouco maior (1,10) e, por isso, ganho unitário menor.

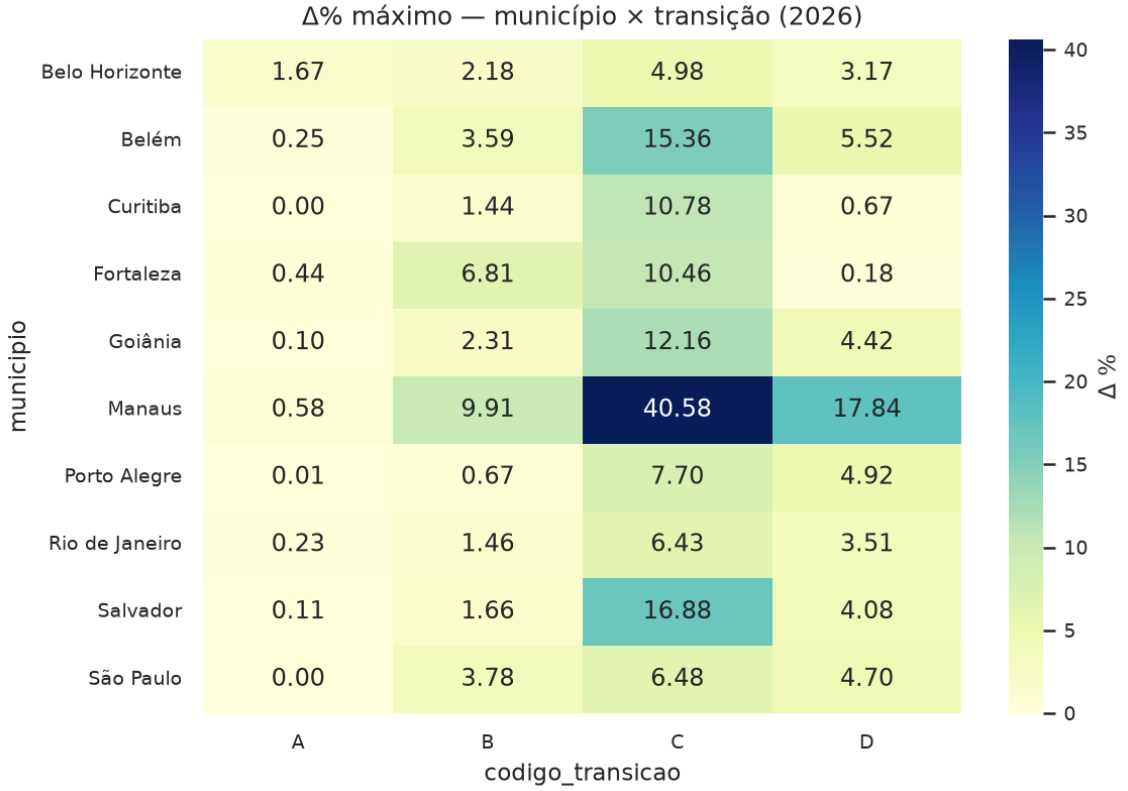


Figura 3. Mapa de calor do Δ% máximo por município e transição (2026).

Todos os pontos do melhor cenário situam-se acima da identidade recursos baseline × recursos contrafactuais (Figura 9). A composição, com headcount fixo, desloca o município para um nível mais alto de transferência simulada.

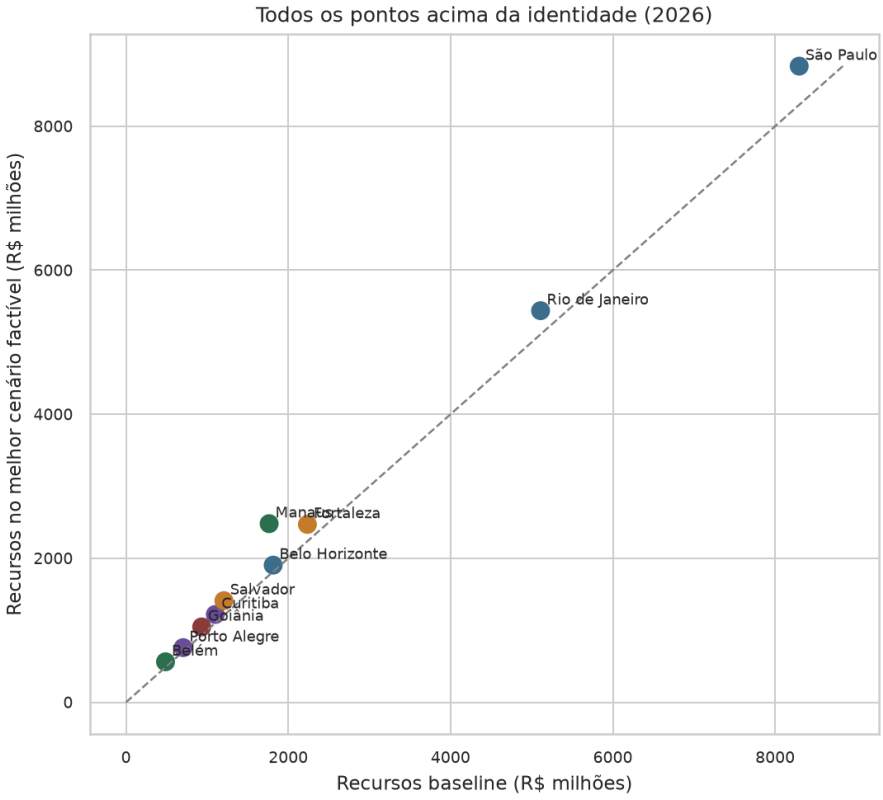


Figura 4. Recursos baseline versus melhor cenário factível.

3.2 O controle inverso inverte o sinal

O teste decisivo não é o ganho, e sim a assimetria. Ao devolver 100% do estoque de fundamental integral para anos iniciais urbanos (transição C invertida), 10 de 10 municípios perdem recursos. O motor, os pesos, os montantes da União e o total de alunos são os mesmos; muda só o sentido do peso. Fortaleza ilustra a amplitude: o estoque integral da capital cearense é grande, e o Δ% inverso chega a -17,21% quando esse estoque é revertido. Belém, com pouco estoque integral, perde pouco em valor absoluto — o que reforça que o efeito escala com o volume reclassificado, não com um viés fixo do município.

Tabela 4. Controle inverso, transição C a 100% (2026): integral → anos iniciais urbanos.

Município	UF	Região	Alunos	Δ R$	Δ %
Belo Horizonte	MG	Sudeste	47.398	R$ -157.358.804,95	-8,68%
Belém	PA	Norte	493	R$ -1.530.756,33	-0,31%
Curitiba	PR	Sul	24.983	R$ -76.939.842,96	-6,99%
Fortaleza	CE	Nordeste	121.606	R$ -384.822.650,03	-17,21%
Goiânia	GO	Centro-Oeste	9.204	R$ -27.685.405,15	-2,97%
Manaus	AM	Norte	13.686	R$ -41.674.966,74	-2,36%
Porto Alegre	RS	Sul	5.083	R$ -19.718.788,77	-2,80%
Rio de Janeiro	RJ	Sudeste	196.759	R$ -445.885.351,96	-8,73%
Salvador	BA	Nordeste	6.228	R$ -19.095.192,37	-1,58%
São Paulo	SP	Sudeste	69.956	R$ -203.812.750,87	-2,46%

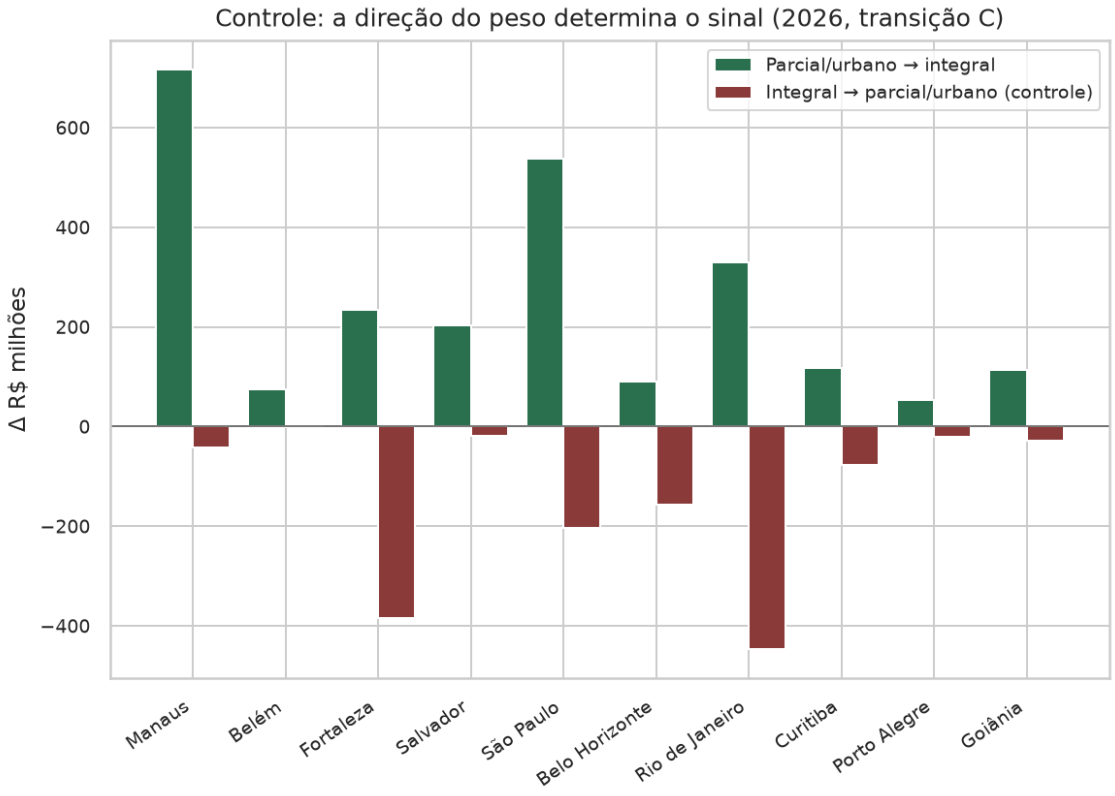


Figura 5. Ida e volta da transição C: o sinal acompanha o peso.

3.3 O efeito é aproximadamente linear no percentual convertido

As curvas percentual convertido × ΔR$ da transição C, para os dez municípios, não exibem limiar visível de equalização no intervalo 5–100%. Converter 50% produz cerca de metade do ganho de 100%. A quase-linearidade implica que o resultado não depende de um salto discreto no fundo estadual ou nacional: cada aluno reponderado desloca a fatia do município de modo proporcional, neste recorte e neste intervalo.

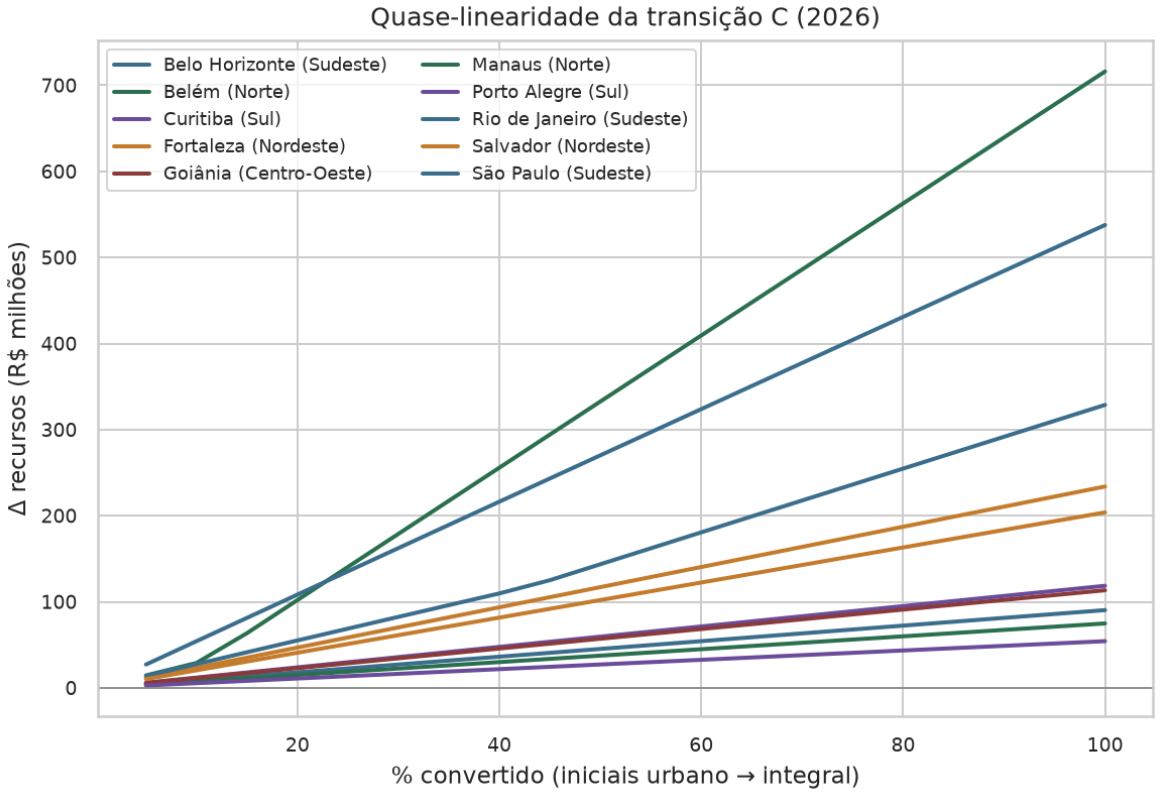


Figura 6. Quase-linearidade da transição C (2026).

3.4 O sinal se repete nas cinco regiões e nos três exercícios

A média regional do Δ% a 100% é positiva nas quatro transições e nas cinco regiões. A transição C é, em geral, a de maior impacto percentual nas capitais, porque o estoque de anos iniciais urbanos é o maior entre as origens factíveis. Creche e pré-escola integral sobem o recebido, mas movem menos alunos.

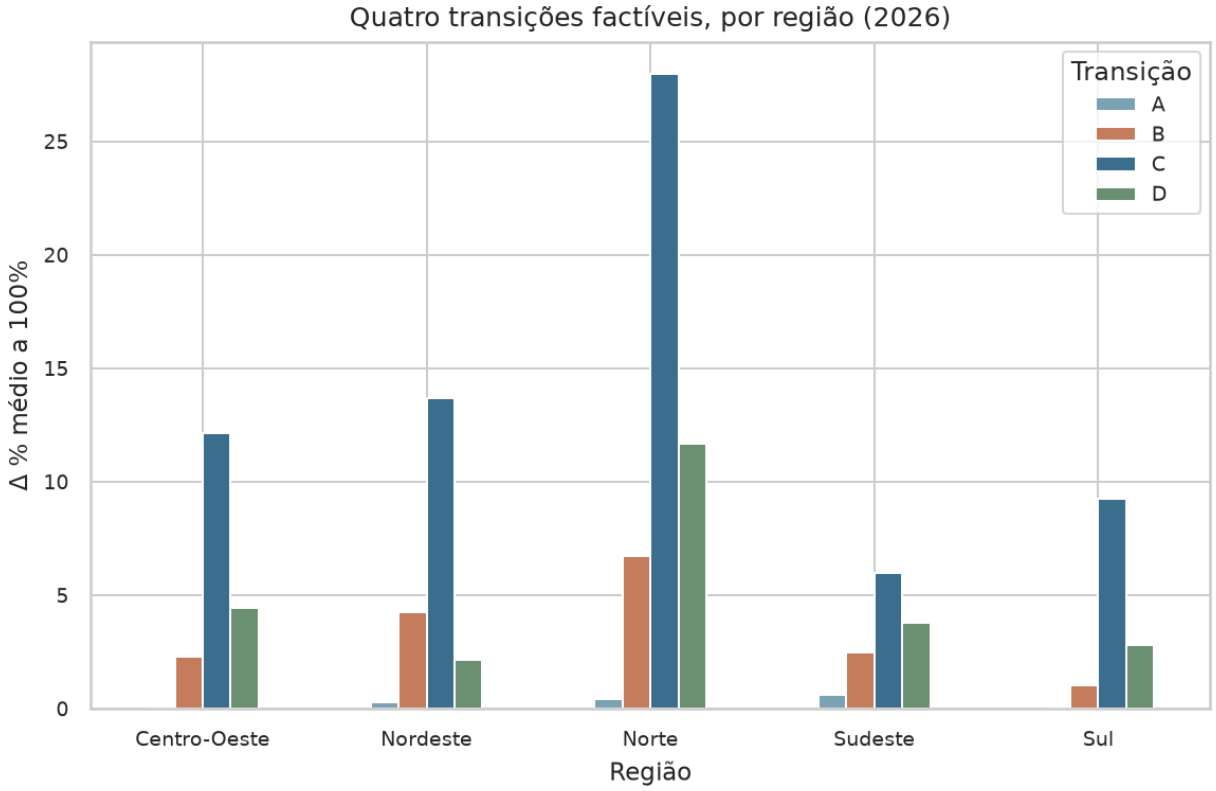


Figura 7. Δ% médio a 100% por região e transição (2026).

O sinal positivo do melhor cenário reaparece em 2024, 2025 e 2026. A magnitude muda com os pesos (1,40 versus 1,50 no fundamental integral), com o DREC e com os montantes da União — não com a tese. Manaus permanece o extremo percentual nos três anos; as capitais do Sudeste, com fundos estaduais mais altos e sem complemento VAAF, concentram ganhos absolutos grandes e percentuais menores.

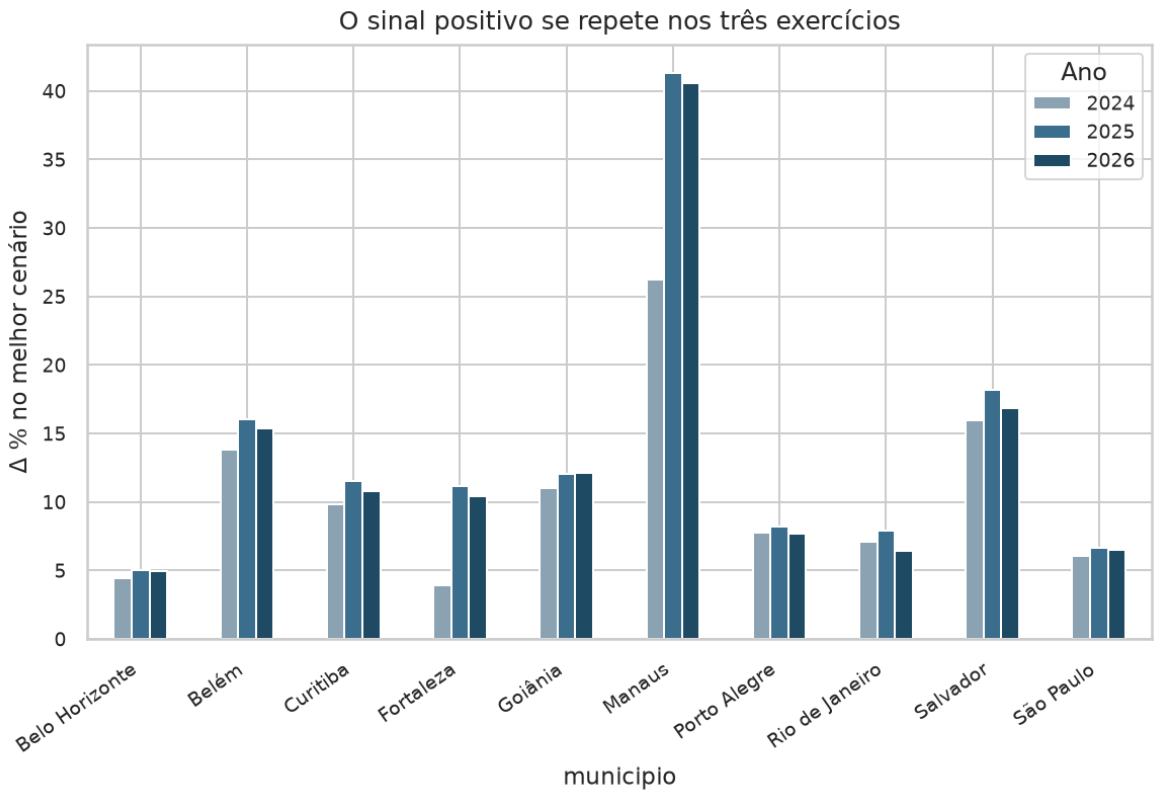


Figura 8. Melhor Δ% municipal nos três exercícios.

O retorno por aluno convertido no melhor cenário também é heterogêneo: redes em UFs complementadas tendem a capturar mais real por cabeça reponderada, porque o aumento de matrícula ponderada puxa complementação da União, não apenas fatia de um bolo fixo.

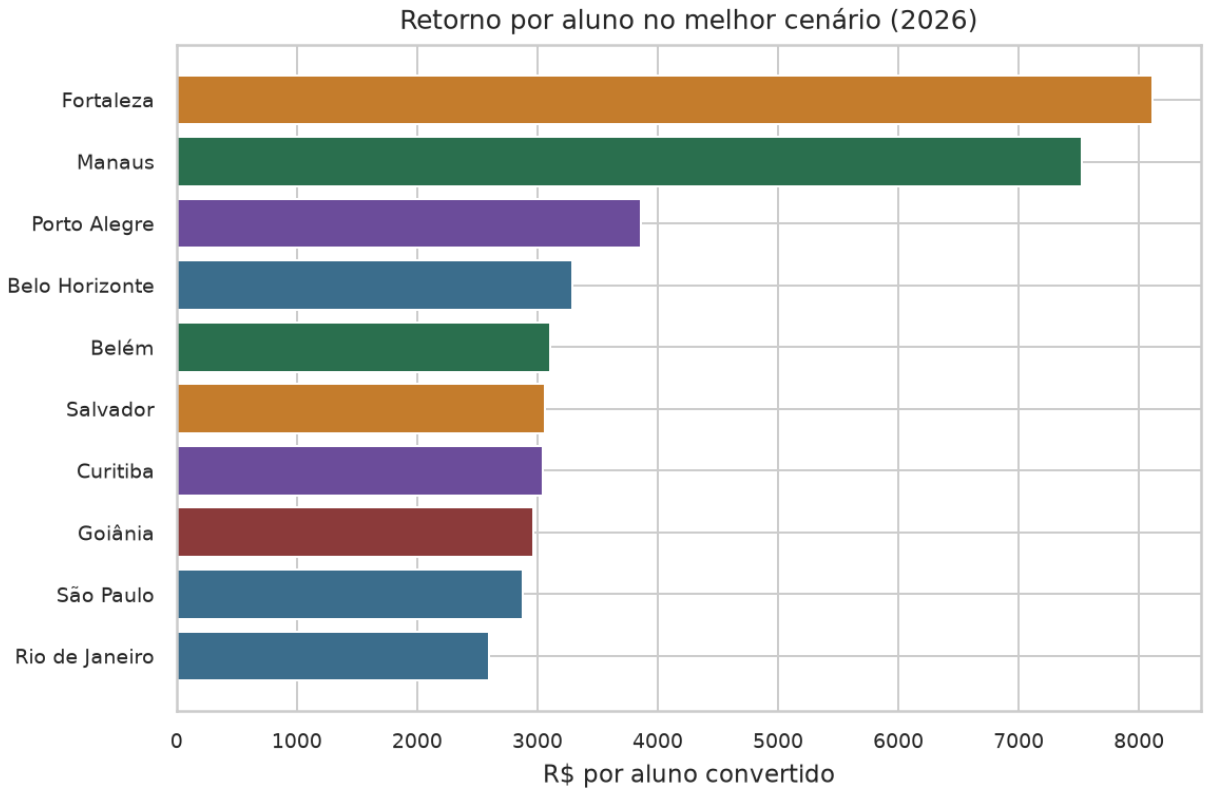


Figura 9. Retorno por aluno convertido no melhor cenário (2026).

3.5 Quem perde na UF — e quando a União entra

Aumentar a matrícula ponderada do alvo reduz a participação relativa dos demais municípios da mesma UF e, em regra, do ente estadual no VAAF. Esse spillover é sistemático: em cada um dos dez experimentos a 100% da melhor transição, o número de municípios prejudicados na UF coincide com o total de demais municípios da unidade (nenhum outro município ganha).

Tabela 5. Redistribuição na UF no melhor cenário a 100% (2026). UFs em que a soma estadual cresce: CE, BA, PA, AM, RJ. UFs com soma aproximadamente nula: GO, MG, SP, PR, RS.

Município	UF	Δ alvo	Δ demais mun.	Δ ente est.	Δ UF	Mun. −
Goiânia	GO	R$ 113.408.137,16	R$ -58.675.748,68	R$ -54.732.388,61	R$ -0,13	245
Fortaleza	CE	R$ 233.908.847,17	R$ -22.825.831,94	R$ -3.304.220,43	R$ 207.778.794,80	183
Salvador	BA	R$ 203.821.242,03	R$ -31.108.500,44	R$ -11.510.026,01	R$ 161.202.715,58	416
Belém	PA	R$ 74.834.455,35	R$ -7.401.587,98	R$ -2.779.027,34	R$ 64.653.840,03	143
Manaus	AM	R$ 716.056.285,71	R$ -22.551.723,70	R$ -8.113.999,41	R$ 685.390.562,60	61
Belo Horizonte	MG	R$ 90.322.346,00	R$ -48.497.153,16	R$ -41.825.192,91	R$ -0,07	852
Rio de Janeiro	RJ	R$ 328.711.660,61	R$ -89.124.071,85	R$ -50.312.376,70	R$ 189.275.212,06	91
São Paulo	SP	R$ 537.731.377,37	R$ -250.672.581,98	R$ -287.058.795,30	R$ 0,09	644
Curitiba	PR	R$ 118.562.362,96	R$ -61.526.882,02	R$ -57.035.481,07	R$ -0,13	398
Porto Alegre	RS	R$ 54.239.041,95	R$ -33.450.011,26	R$ -20.789.030,66	R$ 0,03	496

Dois regimes aparecem com nitidez. No primeiro — Amazonas, Pará, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro, neste exercício — a União complementar o fundo. O alvo ganha mais do que os demais e o ente estadual perdem; a soma da UF sobe. O canal dominante do ganho municipal adicional é o complemento VAAT e/ou VAAF, não apenas a redistribuição do ICMS educacional estadual. No segundo regime — São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás — o Δ da UF é da ordem de centavos. O ganho do alvo é quase integralmente a perda dos demais municípios mais a perda do ente estadual. É um jogo de soma zero dentro do estado: a composição muda quem come o bolo, não o tamanho do bolo.

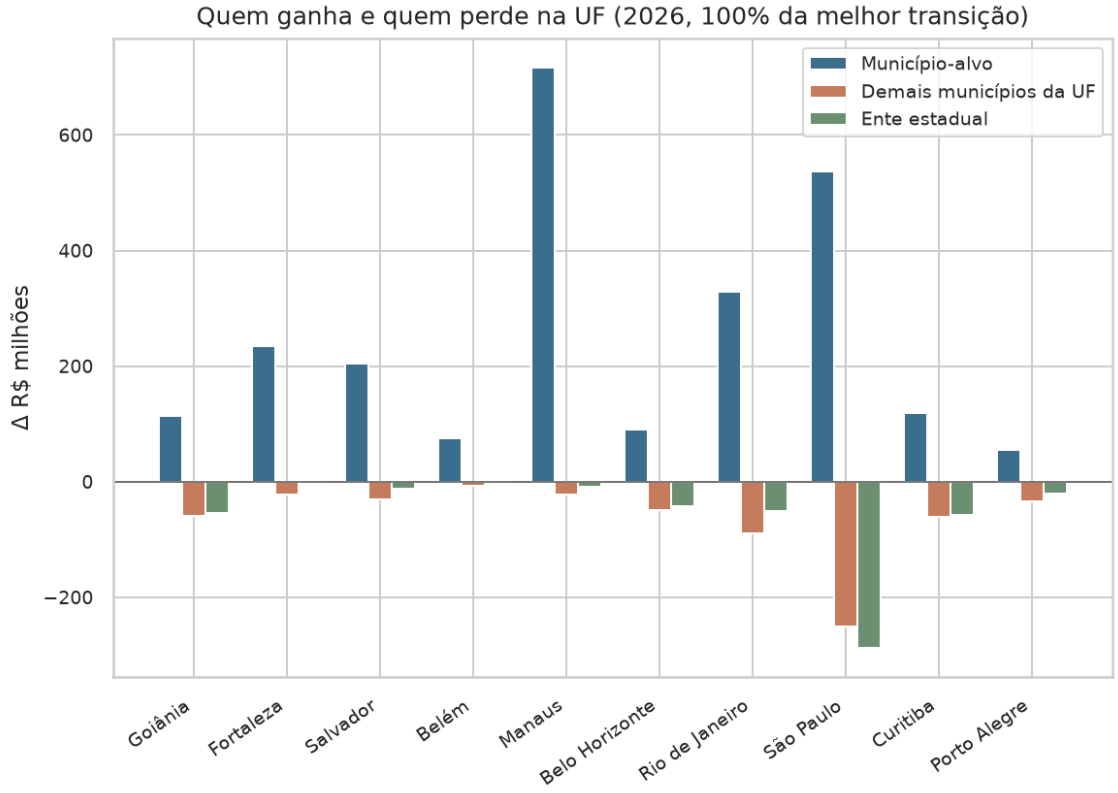


Figura 10. Município-alvo, demais municípios e ente estadual (2026).

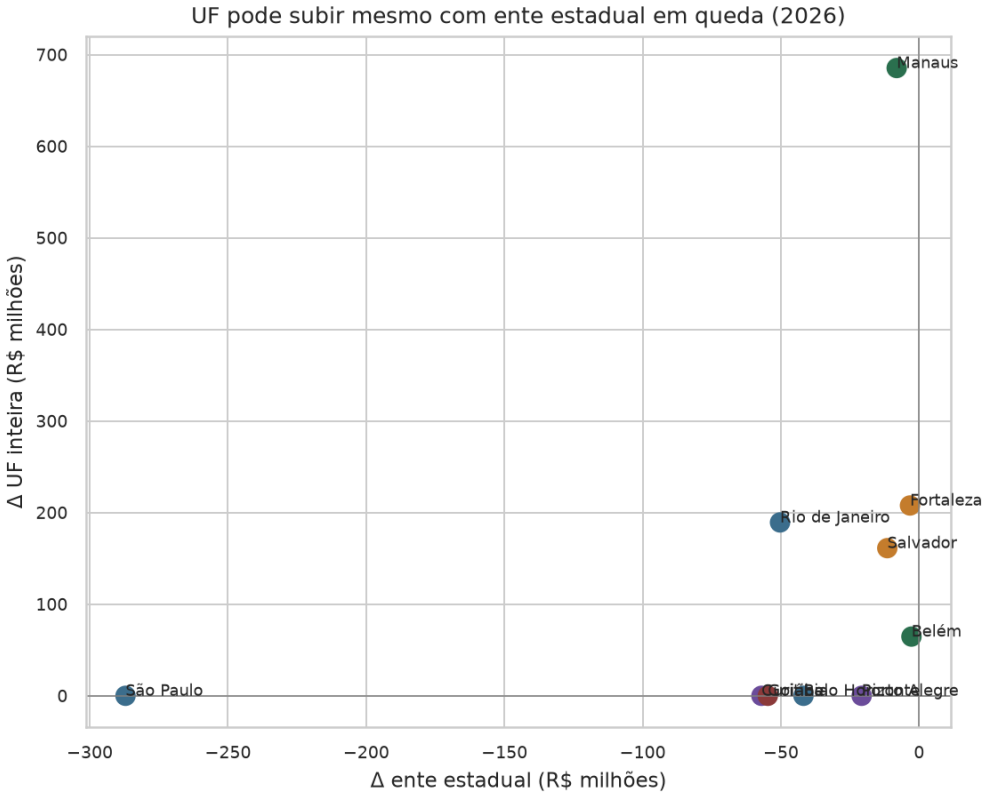


Figura 11. Ente estadual versus soma da UF: dois regimes de equalização.

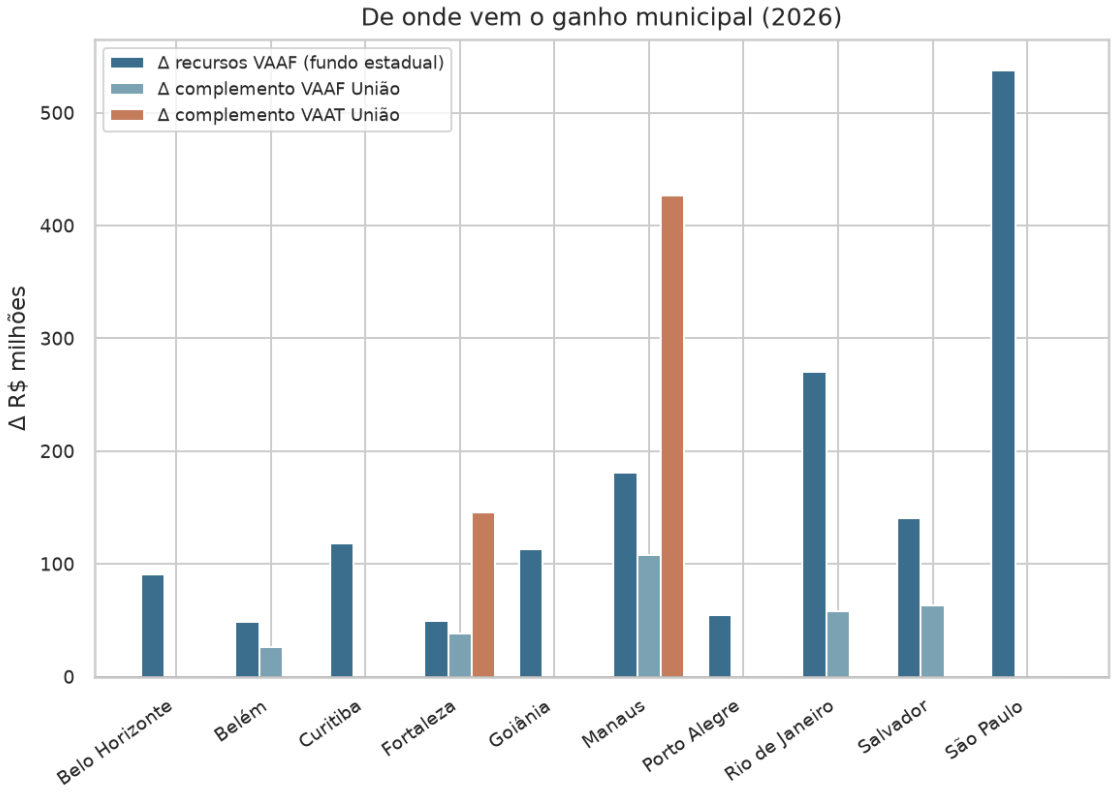


Figura 12. Decomposição do ganho municipal em VAAF e complementos da União (2026).

4 Discussão

A evidência computacional sustenta a tese em três camadas. Primeiro, no município: a composição altera o recebido, e o sinal é o da mudança de peso. Isso vale nas cinco regiões, em 10 estados e em três exercícios. Segundo, no estado: o ente estadual e os demais municípios absorvem o deslocamento de fatia. Terceiro, na Federação: só há recurso novo na UF se a União complementar. A distinção entre UFs complementadas e UFs auto-suficientes no VAAF é, portanto, parte da tese — não um resíduo.

O resultado não autoriza interpretar tempo integral como alavanca fiscal. A vaga integral custa mais em pessoal, alimentação e infraestrutura; o ΔR$ simulado é o lado da receita do fundo, não o resultado líquido da política. Tampouco se deve ler o controle inverso como argumento contra a jornada estendida: ele apenas demonstra que o motor é simétrico no peso. A formulação correta é de incentivo implícito. Gestores que maximizassem o repasse, ignorando custo e pedagogia, teriam motivo para inflar modalidades de peso alto. A ponderação existe precisamente para financiar etapas mais caras; o risco é o uso da classificação como instrumento de arrecadação.

Em UFs sem complemento VAAF, o incentivo é ainda mais redistributivo: o município que repondera extrai recurso dos vizinhos e da rede estadual. Em UFs complementadas, parte do ganho é externalizada para a União. Os dois desenhos produzem o mesmo sinal municipal e implicações federativas opostas.

5 Limitações

A amostra é de capitais e grandes redes. A direção do efeito — peso maior, mais recurso municipal — deve se repetir em municípios menores; a magnitude e o peso relativo do VAAT não. Não se estima o custo da vaga, o efeito sobre aprendizagem, nem a factibilidade administrativa de converter 100% de uma etapa. Os ponderadores NSE/DREC e os fatores máximo/mínimo foram fixados no cenário de referência; outras combinações de parâmetros podem alterar a magnitude, não necessariamente o sinal. O estudo não cobre a reclassificação entre etapas de pesos iguais, nem a criação de matrículas novas. Por fim, o motor reproduz a regra vigente nos microdados de cada exercício; mudanças normativas posteriores requerem nova simulação.

6 Conclusão

Alterações contrafactuais na composição das matrículas, com o total de alunos constante, modificam os recursos simulados do FUNDEB do município porque alteram a matrícula ponderada e, com ela, a participação no fundo estadual (VAAF) e na equalização nacional (VAAT). O sinal do efeito segue o sinal da mudança de peso: parcial ou urbano rumo a integral aumenta o recebido do alvo; o inverso o reduz. O ente estadual e os demais municípios da UF absorvem parte do ajuste. A UF só cresce de forma material se a União complementar mais. Esse padrão reproduz-se em 10 municípios, 10 estados e cinco regiões, nos exercícios 2024, 2025 e 2026.

Referências

- Brasil. Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
- Brasil. Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. Altera a Lei nº 14.113/2020.
- Instituto Federal do Ceará. Simulador FUNDEB v2. Motor simula_fundeb e dataset dos exercícios 2024–2026. Reprodução deste artigo: python -m analises.fundeb_regioes.run.